Olimpiadas de Física 2024 Fase Local: Prueba Teórica

Las respuestas definitivas de cada apartado deben incluirse en la hoja de respuestas adjunta. Adicionalmente, justificar y analizar el procedimiento y los resultados en las hojas para cálculos puede resultar muy importante para la corrección de la prueba ya que pueden otorgarse puntos si el procedimiento y el razonamiento son correctos, a pesar de que pueda haber algún error de cálculo.

Problemas y Cuestiones

1. Tenemos dos cargas eléctricas con valores q y $-q$ situadas en las posiciones $(0, 0, a/2)$ y $(0, 0, -a/2)$, como muestra la Fig. 1(a).

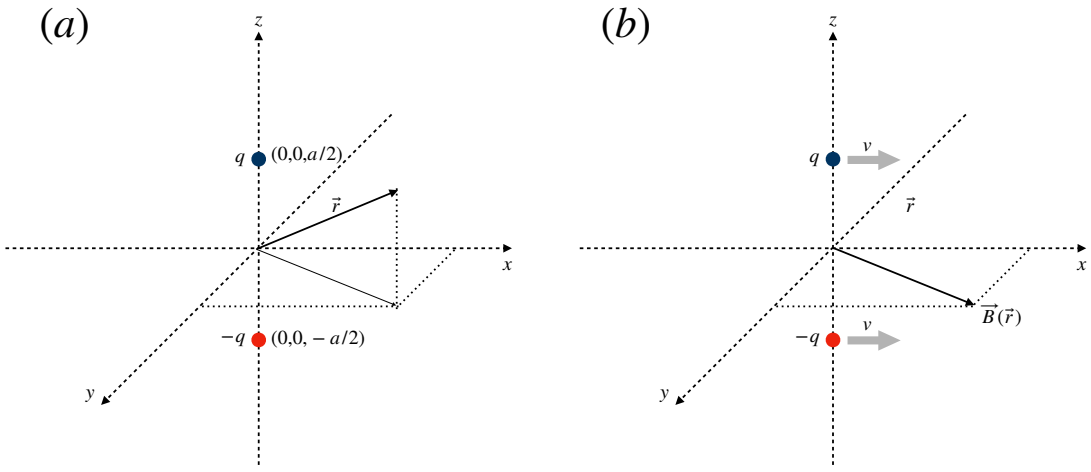


Figura 1: (a) Cargas estáticas de signo opuesto situadas en el eje z a una distancia a entre sí. El vector $\vec{r}$ es una posición arbitraria del espacio. (b) Mismo esquema que en (a), en el instante en el que las cargas cruzan el eje z pero con velocidad $\vec{v}$. Aquí $\vec{r}$ es una posición arbitraria del plano XY.

- (a) Calcula el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ en un punto arbitrario del espacio $\vec{r}$ (10 puntos).

- (b) Supongamos ahora que ambas cargas se mueven de forma solidaria y con velocidad constante v a lo largo del eje x, como se indica en la Fig. 1(b). Empleando la ley de Biot-Savart, calcula el campo magnético $\vec{B}(\vec{r})$ en cualquier punto del plano $x-y$ en el instante en el que las cargas pasan por el punto $x=y=0$. (10 puntos).
- (c) Calcula ahora el campo eléctrico efectivo un punto $\vec{r}$ tal que $|\vec{r}| \gg a$. Para un observador en ese punto, las dos cargas están situadas prácticamente en el mismo sitio, así que observa un campo eléctrico efectivo que se denomina campo eléctrico dipolar. Puedes usar la aproximación $\sqrt{1+\alpha} \approx 1+\alpha/2$ que sirve para cualquier variable α tal que $|\alpha| \ll 1$, ya que podemos considerar que potencias superiores de α son despreciables. (15 puntos)
- (d) Introduzcamos un campo eléctrico estático constante y uniforme en la dirección x, $\vec{E} = E_0\vec{i}$. Asumiendo que la distancia entre las cargas no puede cambiar ¿Qué le ocurriría al dipolo eléctrico? Justifica tu respuesta (5 puntos).

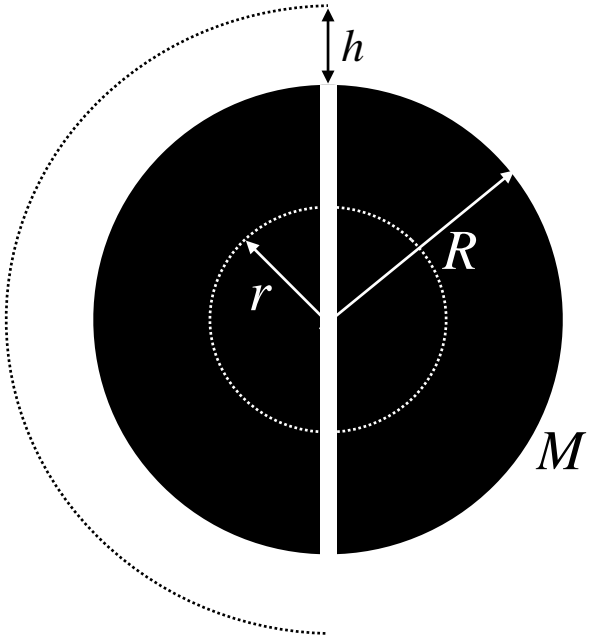


Figura 2: Túnel que atraviesa diametralmente la Tierra de masa M y radio R.

2. Imaginemos que cavamos un agujero que atraviesa la Tierra hasta el punto diametralmente opuesto del planeta como indica la Fig. 2. Asumimos que el planeta es perfectamente esférico, tiene masa M y radio R, y que este agujero apenas varía la masa o la densidad del planeta.

   - (a) Calcula la fuerza de gravedad con la que un objeto de masa m se vería atraído en un punto a un radio r desde el centro de la Tierra. En términos de r, ¿A qué tipo de movimiento corresponde esa fuerza? (10 puntos)
   - (b) ¿Cuál sería la velocidad máxima que alcanzaría el objeto? (5 puntos)
   - (c) Calcula el tiempo T que tardaría el objeto en alcanzar el otro lado del planeta (10 puntos).

- (d) ¿Cuál sería el módulo de la velocidad media a la que tendría que desplazarse un avión que vuela a una altura h para alcanzar el mismo sitio en ese tiempo? (10 puntos)

3. Un futbolista golpea una pelota con una velocidad inicial de $25\,m/s$ y con un ángulo $\cos\alpha = 0{,}8$ sobre la horizontal, como se representa en la Fig. 3. Hay viento horizontal perpendicular a la velocidad inicial que induce una velocidad al balón de $1\,m/s$. Si el futbolista está a una distancia $L = 61$m de la portería, que tiene una anchura de $6\,m$ y una altura de $2,5\,m$. Si en el momento de golpear el balón el futbolista está perfectamente alineado con el centro de la portería ¿metería gol? Justifica tu respuesta (25 puntos).

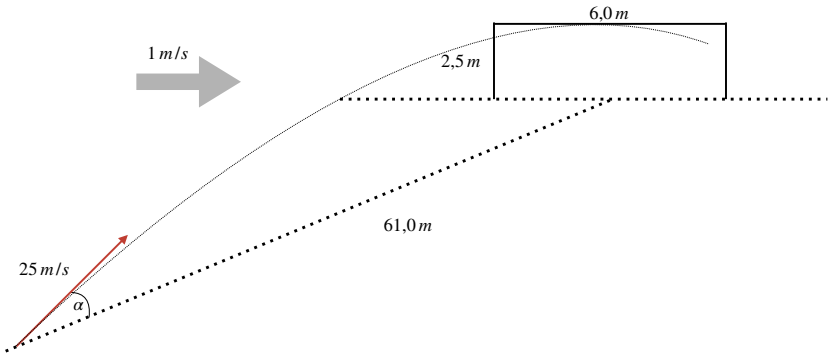


Figura 3: Disposición del tiro del futbolista en el campo.